20.1.2025

(1a) V urne je 10 gulôčok, z toho 3 biele a 7 modrých. Náhodne vyberieme 2 gulôčky a nevrátime naspäť do urny. V nasledujúcom ťahu vyberieme jednu gulôčku.
a) Aká je pravdepodobnosť, že v druhom ťahu vyberieme bielu gulôčku?
b) V druhom ťahu sme vybrali modrú gulôčku. Aká je pravdepodobnosť, že v prvom ťahu sme vybrali jednu modrú a jednu bielu gulôčku?

(1b) Hádžeme kocou dovtedy kým nepadne 1. Označme X počet hodov. Vypočítajte: $P(X = 4)$, $P(X > 4)$ a X je párne číslo.

(2a) Generátor náhodných čísel vygeneroval 100 čísel z množiny $\{1, 2, 3, 4, 5\}$. Otestujte na hladine významnosti $\alpha = 0,05$, či ide o náhodný výber z $Ro(5)$ (rovnomerné rozdelenie). Výsledky sú v nasledujúcej tabuľke:

1	2	3	4	5
10	40	20	10	20

(2b) Testu v roku 2022 sa zúčastnilo 36 študentov. Mohli získať maximálne 10 bodov a minimálne 0 bodov. V nasledujúcej tabuľke sú výsledky testu:

získané body	1	2	3	4	5	6	7	8
počet študentov	2	1	3	7	8	9	3	3

Tabuľka 1: Výsledky testu

Nájdite medián, modus, dolný a horný kvartil. Zistite extremálne hodnoty (outlayers), ak existujú, a nakreslite krabicový graf (box plot).

(2c) V priebehu dňa sme odmerali 35x teplotu disku vnútri počítača. Priemerná teplota bola $\overline{x} = 30^oC$ a $s^2 = 2,25$.

(a) Vypočítajte obojstranný interval spoľahlivosti pre strednú hodnotu μ na hladine $\alpha = 0,05$.

(b) Výrobca udáva, že teplota na disku je 28^oC. Na hladine významnosti $\alpha = 0,05$ otestujte či stredná hodnota μ sa rovná, alebo sa nerovná $\mu_0 = 28^oC$ sec. Teda rozhodnite, či výrobca má pravdu.
Sformulujte nulovú a alternatívnu hypotézu a urobte záver.

OT 5.2.2024

(1a) Len 30% ľudí vo veľkom meste si myslí, že verejná doprava v meste (MHD) je uspokojivá. Náhodne vyberiem desať osôb.

(a) Aká je pravdepodobnosť, že najviac 5 z nich si myslí, že MHD je uspokojivá?

(b) Aká je pravdepodobnosť, že práve 6 si myslí, že MHD je uspokojivá?

(1b) Hádžeme kocou dovtedy kým nepadne 1. Označme X počet hodov. Vypočítajte:

(a) $P(X = 6)$;

(b) $P(X > 6)$.

(2a) Generátor náhodných čísel vygeneroval 100 čísel z množiny $\{0, 1, 2, 3\}$. Otestujte na hladine významnosti $\alpha = 0,05$, či ide o náhodný výber z $Rc(4)$ (rovnomerné rozdelenie). Výsledky sú v nasledujúcej tabuľke:

0	1	2	3
20	30	40	10

(2b) V priebehu dňa sme odmerali 36x teplotu vody v potrubúi. Priemerná teplota bola $\overline{x} = 35^oC$ a $s^2 = 3,61$. V nasledujúcej tabuľke 4 sú vypočítané základné číselné charakteristiky:

$\overline{x}$	S^2	Q_L	Me	Q_U	min	max
35	3,61	32	36	38	30	39

Tabuľka 2: Q_L - dolný kvartil, Me - medián, Q_U - horný kvartil

(a) Načrtnite krabicový graf a zistite či niektorá z hodnôt min, max je extremálnou hodnotou.

(b) Vypočítajte obojstranný interval spoľahlivosti pre strednú hodnotu μ a následne otestujte na hladine významnosti $\alpha = 0,05$ či stredná hodnota μ sa rovná, alebo sa nerovná $\mu_0 = 5$ sec.
Sformulujte nulovú a alternatívnu hypotézu a urobte záver.

16.2.2024

1. Športová biatlonistka na pretekoch v šprinte na $7,5$ km zasiahne priemerne štyri terče z piatich.

   (a) Nájdite rozdelenie pravdepodobnosti náhodnej premennej X merajúcej počet zásahov terčov na jednej položke pretekov v šprinte, ak jedna položka je na päť výstrelov.

   (b) Vypočítajte $E(X)$ a $D(X)$.

2. Rozdelenie náhodnej premennej X je dané funkciou hustoty

$$f_X(t) = \begin{cases} 5\mathrm{e}^{-\mathrm{kt}}, & \text{pre } t \geq 0, \\ \\ 0, & \text{pre } t < 0; \end{cases}$$

   kde $k \in \mathbb{N}$.

   (a) Výpočtom určte konštantu k.

   (b) Nájdite distribučnú funkciu $F_X(t)$ náhodnej premennej X a vypočítajte $P(|X - 2| < 1)$.

3. Teplota v laboratóriu bola meraná 16 krát. Základné číselné charakteristiky, ktoré sme vypočítali sú v tabuľke 4.

$\overline{x}$	S^2	Q_L	Me	Q_U	min	max
25	2,25	19	26	29	12	36

Tabuľka 3: Q_L - dolný kvartil, Me - medián, Q_U - horný kvartil

   (a) Načrtnite krabicový graf a pomocou neho zistite, či niektorá z hodnôt min alebo max je vybočujúcou hodnotou (outlayer).

   (b) Vypočítaje obojstranní interval spoľahlivosti pre strednú hodnotu na hladine významnosti $\alpha = 0,05$ a otestujte,

      i. či stredná hodnota μ sa rovná mediánu ($\mu_0 = 26$) alebo sa nerovná 26,

      ii. či rozptyl σ^2 sa rovná 1,69 ($\sigma_0^2 = 1,69$) alebo je väčší. V oboch prípadoch sformulujte nulovú a alternatívnu hypotézu a urobte záver.

16.1.2024

1. Máme 2 krabice. V prvej (K_1) sú lístky s číslami: $1, 2, 2, 3, 3$ a v druhej (K_2) s číslami : 1,2,3 Náhodne vytiahneme jeden lístok z krabice K_1 a vložíme do krabice K_2. V druhom ťahu náhodne vytiahneme jeden lístok z krabice K_2. X je hodnota na lístku z krabice K_1 a Y je hodnota na lístku z krabice K_2 (po druhom ťahu).

   - Vypočítajte pravdepodobnostné rozdelenia náhodných premenných X, Y, $E(X)$, $E(Y)$.
   - Z krabice K_2 sme vybrali lístok s číslom 1. Aká je pravdepodobnosť, že v prvom ťahu sme vytiahli 1?

2. Rozdelenie náhodnej premennej X je dané funkciou hustoty

$$f_X(t) = \begin{cases} c\mathrm{e}^{-2\mathrm{t}}, & \text{pre } t \geq 0, \\ \\ 0, & \text{pre } t < 0; \end{cases}$$

   kde $k \in \mathbb{N}$.

   (a) Výpočtom určte konštantu c.

   (b) Vypočítajte distribučnú funkciu $F_X(t)$ náhodnej premennej X a vypočítajte $P(|X - 1| < 1)$.

3. Teplota v laboratóriu bola meraná 36 krát. Základné číselné charakteristiky, ktoré sme vypočítali sú v tabuľke 4.

$\overline{x}$	S^2	Q_L	Me	Q_U	min	max
24	2,25	18	25	28	12	36

Tabuľka 4: Q_L - dolný kvartil, Me - medián, Q_U - horný kvartil

   (a) Načrtnite krabicový graf a pomocou neho zistite, či niektorá z hodnôt min alebo max je vybočujúcou hodnotou (outlayer).

   (b) Na hladine významnosti $\alpha = 0,05$ otestujte:

      i. či stredná hodnota μ sa rovná 26,5 ($\mu_0 = 26,5$) alebo sa nerovná 26,5;

      ii. či rozptyl σ^2 sa rovná 1,69 ($\sigma_0^2 = 1,69$) alebo je väčší.

      iii. V oboch prípadoch sformulujte nulovú a alternatívnu hypotézu a urobte záver.

3.2.2025

1. Máme 2 krabice. V prvej (K_1) sú lístky s číslami: $\{0, 1, 1, 2, 2\}$. V druhej (K_2) s číslami : $\{1, 1, 2, 2\}$. Náhodne vytiahneme jeden lístok z krabice K_1 a vložíme do krabice K_2. V druhom ťahu náhodne vytiahneme jeden lístok z krabice K_2. X je hodnota na lístku z krabice K_1 a Y je hodnota na lístku z krabice K_2 (po druhom ťahu).

   (a) Vypočítajte pravdepodobnostné rozdelenia náhodných premenných X, Y, $E(X)$, $E(Y)$.

   (b) Z krabice K_2 sme vybrali lístok s číslom 1. Aká je pravdepodobnosť, že v prvom ťahu sme vytiahli 1?

2. Náhodná premenná $X \sim N(2, 4)$ a $Y = 3X - 5$. Vypočítajte $E(Y)$, $D(Y)$ a nájdite čísla a, b tak, aby platilo $P(Y \leq b) = 0,975$ a $P(Y \geq a) = 0,95$.

3. Pri testovaní štatistických hypotéz pre rôzne hladiny významnosti $\alpha \in \{0,1,\ 0,05,\ 0,01\}$ boli vypočítané nasledujúce kritické oblasti (oblasti zamietania H_0):
   $(-\infty;\ 2)$ $\quad \alpha =$
   $(-\infty;\ 6)$ $\quad \alpha =$
   $(-\infty;\ 8)$ $\quad \alpha =$
   Priraďte oblastiam správne hladiny významnosti. Svoje rozhodnutie zdôvodnite.

4. Testu sa zúčastnilo 100 dobrovoľníkov. Odhadovali 1 minútu (60 sek). Výsledky sú v nasledujúcej tabuľke:

sekundy	51	52	54	59	62	63	64	65	66	69
počet dobrovoľníkov	1	3	6	10	15	15	20	15	10	5

Tabuľka 5: $S^2 \doteq 15,14$, teda $S \doteq 3,89$. $\overline{x} = 62,56$

(a) (5b) Nájdite medián, modus, dolný a horný kvartil. Zistite extremálne hodnoty (outlayers), ak existujú, a nakreslite krabicový graf (box plot).

(b) (10b) Vypočítajte 95%-ný obojstranný interval spoľahlivosti pre strednú hodnotu a rozpptyl.

Rozhodnite, či stredná hodnota je rovná 60 sek alebo nerovná na hladine významnosti $\alpha = 0,05$. Sformulujte nulovú a alternatívnu hypotézu H_0 a H_1. Výsledok interpretujte.

---

1. Z prirodzených čísel 1 až 30 vyberieme náhodne 5 rôznych čísel.

   i) Aká je pravdepodobnosť, že medzi nimi budú aspoň tri prvočísla? Výsledok zaokrúhlite na dve desatinné miesta.

   ii) Aspoň koľko čísel musíme vybrať, aby sme mali istotu, že medzi vybranými číslami bude aspoň jedno prvočíslo?

2. Hádžme naraz dvomi kockami. Náhodná premenná X znamená minimálnu hodnotu.

   i) Nájdite pravdepodobnostné rozdelenie náhodnej premennej X.

   ii) Vypočítajte $E(X)$ a $P(X > 4)$.

3. Testu sa zúčastnilo 100 študentov. Mohli získať maximálne 20 bodov a minimálne 0 bodov. V nasledujúcej tabuľke sú výsledky testu: Nájdite medián, modus, dolný a horný kvartil. Zistite

získané body	0	4	8	10	12	15	16	18	19	20
počet študentov	1	5	4	10	15	15	20	15	10	5

   extremálne hodnoty (outlayers), ak existujú, a nakreslite krabicový graf (box plot).

4. Priemerná teplota disku po hodine prevádzky počítača bola $\overline{x} = 25^\circ$ a $s^2 = 1,44$, pokus sa opakoval $36\times$.

   Vypočítajte 95%-ný obojstranný interval spoľahlivosti pre strednú hodnotu a rozhodnite, či stredná hodnota je rovná $23^\circ C$ $(\mu_0 = 23^\circ C)$, ako tvrdí výrobca, alebo sa nerovná μ_0 na hladine významnosti $\alpha = 0,05$.

   Sformulujte nulovú a alternatívnu hypotézu H_0 a H_1!